

Portfolio

13RoH — ตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์จนถึงตอนนี้

สัปดาห์ที่ 1 – 6 · 12 สิงหาคม – 4 ตุลาคม 2026

นาย ก้องกิดากร ช่วยแจ้ง

Head Programmer · Unity 6.5 + Mirror + Epic Online Services

ภาพรวมทั้งโปรเจกต์

รวมทุกสัปดาห์ตั้งแต่เริ่มจนถึงวันนี้

50

Commit

9,000+

บรรทัดที่เขียนเอง (ส.1-5)

+15

สคริปต์ใหม่ (ส.6)

1,460+

บรรทัดที่รื้อให้เล่นออนไลน์

18

บั๊กใหญ่ที่หาต้นตอเจอ

สัปดาห์ที่ 1 – 5 · วางรากฐาน

- 1 ระบบเซฟที่เข้ารหัส
- 2 สร้างห้องและหาห้อง (EOS)
- 3 รื้อระบบของเพื่อนให้เล่นออนไลน์
- 4 ระบบ Match ความยาก และกติกาจบเกม
- 5 เมนูหลัก ห้องรอ และการตั้งค่า
- 6 เสียงพูด 3D และวิทยุสื่อสาร

สัปดาห์ที่ 6 · เล่นได้ครบหนึ่งด่าน

- 1 ลุปการเล่นทั้งด่าน 00:00 – 07:00
- 2 ลดเสียงรบกวน + มิเตอร์เสียงให้ผู้ใช้
- 3 กุศิแบบออนไลน์ที่ถูกไฟล์เก่าทับ
- 4 ล็อบบี้ 3 มิติ ร้านค้า และจุดฝึก
- 5 กฎของไอเทมและเซฟ
- 6 แผงโกง F1 และโหมด Spectate

อะไรเป็นงานผม อะไรไม่ใช่

แยกให้ชัดตั้งแต่ต้น เพราะโปรเจกต์นี้ทำกัน 5 คน

ผมเขียนเองทั้งหมด

- ระบบเซฟที่เข้ารหัส
- สร้างห้อง / หาห้อง / จับคู่
- สลับโหมดออฟไลน์-ออนไลน์
- ระบบ Match และเฟสของรอบ
- ระบบความยาก 4 ระดับ
- ทางออกและกติกาจบเกม
- PlayerRegistry
- TaskTimer
- ระบบเสียงพูดในเกม
- เมนูหลัก ห้องรอ และการตั้งค่า
- วิทียูสือสารและ Hotbar
- ลูปการเล่นทั้งด้าน (ส.6)
- ลดเสียงรบกวน + มิเตอร์เสียง (ส.6)
- ล็อบบี้ 3 มิติ และร้านค้า (ส.6)
- กฎของไอเทมและเซฟ (ส.6)
- แผงโกง F1 + Spectate (ส.6)

ผมรื้อให้ออนไลน์

- การโต้ตอบวัตถุ
- ซีพียูและความเสียหาย
- การเคลื่อนที่ของตัวละคร
- กล้องมุมมองบุคคลที่หนึ่ง
- UI หลอดเลือด
- ระบบฟิสิกส์ฐาน
- มินิเกมป๊อปคอร์น
- ผี: ภูคินหลังไฟล์เก่าทับ (ส.6)

งานของเพื่อน ผมไม่ได้แตะ

- อติโรจน์ — มินิเกมป๊อปคอร์น และ เครื่องดื่ม 4 อย่าง (ส.6)
- อติโรจน์ — ระบบลัม/ช่วยเพื่อน การวางและโยนของ
- อติโรจน์ — ท่าเดิน/ย่อ และเสียงเดิน (ส.6)
- นนพัทธ — ระบบผีดันจบบ (Enemy, TimedGhost, GhostManager, ไฟ)
- นนพัทธ — ผีรู้ตัวในที่มืด และผีลงโทษที่จุดขายตัว (ส.6)

ลำดับงานหกสัปดาห์

แต่ละสัปดาห์ต่อยอดจากสัปดาห์ก่อน

1

สัปดาห์ที่ 1

12 – 22 ส.ค.

วางโครงโปรเจกต์ ระบบเซฟที่เข้ารหัส และเมนูหลัก

2

สัปดาห์ที่ 2

23 ส.ค. – 5 ก.ย.

ต่อ Epic Online Services สร้างห้อง หาห้อง และล็อกห้องด้วยรหัส

3

สัปดาห์ที่ 3

6 – 12 ก.ย.

รี้อระบบของเพื่อนให้เล่นออนไลน์ได้ และทำเครื่องมือทดสอบแบบไม่ต้องเปิดห้อง

4

สัปดาห์ที่ 4

13 – 19 ก.ย.

ระบบ Match ความยาก 4 ระดับ กติกาจบเกม และแปลงผี+มินิเกมเป็นหลายคน

5

สัปดาห์ที่ 5

21 – 27 ก.ย.

เมนูหลักใหม่ ห้องรอ เมนู Esc การตั้งค่า เสียงพูด 3D และวิทยุสื่อสาร

6

สัปดาห์ที่ 6

28 ก.ย. – 4 ต.ค.

อุปกรณ์เล่นทั้งด้าน ล็อบบี้ 3 มิติ ร้านค้า กฎไอเทม เครื่องมือทดสอบ และแก๊บบักใหญ่

ช่วงที่ 1

สัปดาห์ที่ 1 – 5

วางรากฐาน: เซฟ ห้อง และระบบออนไลน์

12 สิงหาคม – 27 กันยายน 2026

1 ระบบเซฟที่เข้ารหัส

2 สร้างห้องและหาห้อง

3 รื้อระบบเพื่อนให้ออนไลน์

4 ทดสอบโดยไม่ต้องเปิดห้อง

5–6 Match และความยาก 4 ระดับ

7 ฟีและมินิเกมหลายคน

8 เมนูหลัก ห้องรอ ตั้งค่า

9 เสียงพูด 3D และวิทย์

+ TaskTimer: วัดก่อนตั้งตัวเลข

1. ระบบเซฟที่เข้ารหัส

สัปดาห์ที่ 1 – 2 · ผมเขียนเองทั้งหมด

สิ่งที่ระบบนี้ทำ

- เก็บข้อมูลเป็น JSON แล้วเข้ารหัสด้วย AES-256
- โหลดเซฟให้เสร็จก่อนขึ้นแรกจะเริ่ม ไม่ต้องรอ
- เป็นแหล่งข้อมูลเดียวของเกม ทุกระบบอ่านที่เดียวกัน
- ของถาวรซื้อซ้ำไม่ได้ ระบบบังคับให้มีได้แค่ชิ้นเดียว
- ทำหน้าจอ Inspector เองให้ทีมกวดู/แก้ไขฟั้ดตอนเทส

เรื่องที่คิดเยอะที่สุด

กุญแจเข้ารหัสถ้าเขียนเป็นข้อความตรง ๆ ในโค้ด เปิดไฟล์เกมก็เจอทันที

ผมเลยแยกกุญแจเป็นชุดตัวเลข 4 ก้อน แล้วประกอบตอนรัน ไม่ได้ปลอดภัยระดับธนาคาร แต่พอสำหรับเกมที่ไม่มีเซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูล และทำให้แก้ไขฟั้ดได้ด้วยโปรแกรมแก้ข้อความธรรมดา

2. ระบบสร้างห้องและหาห้อง

สัปดาห์ที่ 2 – 3 · ผมเขียนเองทั้งหมด

ห้องหนึ่งห้องคือข้อตกลงของข้อมูล

- ห้องประกาศออกไปว่า เล่นแผนที่ไหน ความยากอะไร ลีกรหัสหรือเปล่า และตอนนี้กี่คนจาก 2 – 6
- คนที่กดหาห้องเห็นข้อมูลครบก่อนกดเข้า ไม่ต้องเข้าไปแล้วค่อยรู้ว่าไม่ใช่
- ข้อมูลห้องเป็นตัวกำหนดค่าเริ่มต้นของรอบเล่นจริง ไม่ได้ตั้งซ้ำอีกที

จุดที่ตัดสินใจเรื่องความปลอดภัย

รหัสห้องต้องไม่เป็นข้อมูลที่ห้องประกาศออกไป เพราะข้อมูลที่ประกาศ ใครก็อ่านได้จากรายการห้อง ระบบจึงประกาศแค่ว่า “ห้องนี้ล็อกอยู่” แล้วไปตรวจรหัสจริงหลังจากเข้าห้องแล้วเท่านั้น

3. รื้อระบบของเพื่อนให้เล่นออนไลน์ได้

สัปดาห์ที่ 3 · โครงเดิมเป็นของอดีตโรจน์

ระบบเดิมเขียนมาแบบผู้เล่นคนเดียว ทดสอบคนเดียวไม่มีปัญหา แต่พอมี 6 คนพร้อมกันจะพังทันที

การโต้ตอบ	ทุกคนกดเปิดประตูบานเดียวกัน แต่ละจอเห็นไม่ตรงกัน	ให้เซิร์ฟเวอร์ตัดสินใจคนเดียว แล้วส่งผลไปทุกเครื่อง
ชีวิตและความเสียหาย	โคลเอนต์ลดเลือดตัวเอง แก้วคำได้ง่าย	ย้ายการคิดเลือดไปที่เซิร์ฟเวอร์ โคลเอนต์แค่แสดงผล
การควบคุมตัวละคร	กดปุ่มแล้วขยับทุกตัวในฉาก	ล็อกให้คุมได้เฉพาะตัวของตัวเอง
คนเข้าห้องทีหลัง	เข้ามาแล้วเห็นสถานะเก่าผิดปกติ	ส่งสถานะปัจจุบันให้ตอนเข้าเกม

4. ให้ทีมทดสอบได้โดยไม่ต้องเปิดห้อง

สัปดาห์ที่ 3 · ผมเขียนเองทั้งหมด

ปัญหา

พอเปลี่ยนเป็นออนไลน์ ทุกอย่างต้องมีเซิร์ฟเวอร์ถึงจะทำงาน
เพื่อนที่ทำจากหรือมินิเกมต้องเปิดห้องทุกครั้งแค่จะทดสอบอย่างเดียว

ทางแก้

ทำตัวตรวจว่าตอนนี้มีเซิร์ฟเวอร์ไหม
ถ้าไม่มี ให้ระบบเดินเองในโหมดคนเดียว
และมีตัวสร้างผู้เล่นสำรองให้ฉากทดสอบ

ทำไมถึงคุ้มที่จะเสียเวลาทำ

- เพื่อนกด Play แล้วทดสอบได้เลย ไม่ต้องรู้เรื่อง Mirror
- โค้ดชุดเดียวใช้ได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ไม่ต้องแยกสองเวอร์ชันให้หลุดกัน
- ผมต้องลองถึงสามรอบกว่าจะเจอวิธีที่ไม่พึ่งโหมดออนไลน์

5. ระบบ Match และกติกาจบเกม

สัปดาห์ที่ 4 · ผมเขียนเองทั้งหมด

MatchDirector — ตัวคุมหนึ่งรอบการเล่นทั้งหมด

- อ่านความยากและจำนวนผู้เล่นตอนเริ่มรอบ แล้วตั้งค่าด้านให้เองทั้งหมด
- คำนวณพีคาในเกม 00:00 – 06:00 และเฟสของรอบ Night / Escape / Overtime / LockedIn
- นับโซนที่ทำเสร็จ = เงินไขรอดชีวิตของทีม ส่วน Task ของแต่ละคน = เงินที่คนนั้นได้

กติกาทางออก

ประตูเปิดตอน 06:00 เท่านั้น และต้องทำโซนครบ

ถ้าไม่ครบ ไม่มีใครออกได้เลย

ทางออก 3 จุด จุดละ 2 คน = ทีมเต็มพอดี ต้องแยกกันออก

จบเกมได้ 3 ทาง

ทำโซนครบ → ประตูเปิด มีเวลา 1 ชั่วโมงในเกมให้หนี

ไม่ครบ แต่ตายไปแล้ว 2 คน → Overtime ฝีแรงขึ้นเรื่อย ๆ

ไม่ครบ และยังอยู่ครบ → ถูกขังในตึก ต้องหากุญแจผี

6. ระบบความยาก 4 ระดับ

สัปดาห์ที่ 4 · ออกแบบให้ Game Design ปรับเองได้

Easy

15 นาที

ไม่มีกฎสถานที่

Normal

15 นาที

มีกฎบางข้อ

Hard

15 นาที

กฎเยอะขึ้น ล้มง่ายขึ้น

13 Rules

15 นาที

กฎครบ 13 ข้อ

ยากขึ้น = ค่อนข้างขึ้น ไม่ใช่สั้นลง เพราะกลางคืนคือช่วงที่อันตราย

ค่าที่ปรับได้จาก Inspector

- จำนวนกฎสถานที่ (0 – 13 ข้อ)
- งานเพิ่มต่อโซน และงานเพิ่มต่อผู้เล่น 1 คน
- ความเร็วการลด Sanity และจำนวนผีที่สุ่มเพิ่ม

สิ่งที่ผมกั๊กไว้ในโค้ด

- เดือนทันทีถ้าตั้งโหมด 13 Rules แต่กฎไม่ครบ 13 ข้อ
- เดือนถ้างานที่สุ่มเพิ่มเกินกว่าที่แผนที่รับได้
- กฎของเกม เช่น กลางคืน 6 ชั่วโมง ทำเป็น const แก้ไม่ได้

7. แปลงระบบผีและมินิเกมให้เล่นหลายคน

สัปดาห์ที่ 4 · ระบบผีของนันทภัท มินิเกมของอดิโรจน์

1

ผีไล่ผู้เล่นได้แค่คนเดียว อีก 5 คนผีไม่สนใจเลย

เขียน PlayerRegistry ให้เลือกคนใกล้สุดที่มองเห็นจริง

2

AI ของผีรันทุกเครื่อง ผีอยู่คนละที่บนแต่ละจอ

ย้าย AI ไปรันที่เซิร์ฟเวอร์ทีเดียว

3

Jumpscare ขึ้นทุกจอพร้อมกัน

ส่งเฉพาะเครื่องของคนที่ไม่โดน

4

มินิเกมนับคะแนนของตัวเอง 6 เครื่องได้ 6 คะแนน

เขียน PopcornNetSync ให้เซิร์ฟเวอร์ตัดสินใจคนเดียว ทุกคนเห็นออเดอร์ดียวกัน

8. เมนูหลัก ห้องรอ และการตั้งค่า

สัปดาห์ที่ 5 · ผมเขียนเองทั้งหมด

ตั้งแต่เปิดเกมจนเข้าห้องได้เอง

- เมนูหลัก: สร้างห้อง (แผนที่ ความยาก 1 – 6 คน รหัสผ่าน) / ค้นหาห้อง / เข้าห้องด่วน
- ห้องรอ: ผู้เล่นกด Ready แล้ว Host กด Start — ออกจากห้องแล้วปิดห้อง EOS ด้วย ไม่มีห้องค้างในรายการ
- เมนู Esc และการตั้งค่า: ความสว่าง เสียงแยก 4 หมวด เปลี่ยนปุ่มได้ และต้องกด Apply ถึงจะบันทึก

จุดที่ตัดสินใจ

เกมออนไลน์หยุดเวลาไม่ได้ — เมนู Esc จึงแค่ล็อกการควบคุมของเราและปิดไมค์ ไม่หยุดเกมของเพื่อน
รหัสผ่านห้องให้ Host ตรวจหลังเชื่อมต่อ ไม่เก็บไว้บน EOS และบอกเหตุผลชัดเจน: รหัสผิด / ห้องเต็ม / เกมเริ่มไปแล้ว

9. เสียงพูด 3D และวิทยุสื่อสาร

สัปดาห์ที่ 5 · ผมเขียนเองทั้งหมด

ปัญหา

ต่อระบบเสียงของ Epic แล้วทุกคนเข้าห้องเสียงได้ แต่ไม่มีใครได้ยินใคร

EOS SDK เวอร์ชันที่ใช้ไม่ส่งเสียงให้ตัวเกม จึงทำเสียง 3D และวิทยุไม่ได้

ทางแก้

ส่งเสียงผ่าน Mirror เอง บีบอัดและส่งเฉพาะตอนพูด (~65 kbit/s)
Host ตัดสินว่าใครได้ยิน — อยู่ใกล้ไม่เกิน 25 เมตร หรือพกวิทยุที่เปิดอยู่

สิ่งที่ผู้เล่นได้

- ไมค์เปิดตลอด (ปิดเฉพาะตอนเปิดเมนู ESC) เสียงออกจากปากตัวละคร เบาลงตามระยะ และแยกซ้าย-ขวาได้
- วิทยุสื่อสาร: ถือในมือ เปิดเครื่อง แล้วกดเมาส์ซ้ายค้าง ทุกคนที่พกวิทยุที่เปิดอยู่ได้ยิน ไม่จำกัดระยะ
- Hotbar 4 ช่อง (ในมือ 1 + กระเป๋า 3) ข้อมูลคุมโดย Server
- ทดสอบจริง 3 เครื่องพร้อมกัน

วัดก่อน แล้วค่อยตั้งตัวเลข

TaskTimer — เครื่องมือที่ผมเขียนขึ้นเพื่อบาลานซ์เกม

4.5 วินาที

เวลาเฉลี่ยต่อ 1 Task
(วัดจริงในฉากทดสอบ)

แปลว่าอะไร

รอบ 15 นาที ถ้า Task ละ 4.5 วินาที
ต้องมี Task มากกว่า 600 อัน ซึ่งเป็นไปไม่ได้
ตัวเลขความยากที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้จึงผิดทั้งหมด

สิ่งที่วางไว้ → ทำแล้วในสัปดาห์ที่ 6

- กลับไปใช้นิยามเดิมใน GDD คือ 1 Task = ทำยอดรวมให้ครบ ไม่ใช่ลูกค้า 1 คน
- สร้างฉากโรงหนังจริง แล้ววัดซ้ำ เพราะเวลาเดินในแผนที่จริงคือส่วนที่หายไปจากตัวเลขนี้
- สัปดาห์ที่ 6: ปรับบาลานซ์ Task 2 รอบ และปรับเป้าหมาย/จังหวะของด่าน Cinema แล้ว

ช่วงที่ 2

สัปดาห์ที่ 6

จากเกมที่เข้าห้องได้ เป็นเกมที่เล่นครบหนึ่งด้าน

28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2026 · 21 commit · 15 สคริปต์ใหม่

10 ลูปการเล่นทั้งด้าน

11 ลดเสียงรบกวน + มิเตอร์เสียง

12 ฟีแบบออนไลน์กลับมาใช้ได้

13 ล็อบบี้ 3 มิติ และร้านค้า

14 กฎของไอเทมและเซฟ

15 เครื่องมือสำหรับทดสอบ

10. ลูปการเล่นทั้งด้าน

29 – 30 ก.ย. — เริ่มด้าน ทำ Task หนี แล้วดูผล ครบในรอบเดียว



เงินและหน้าสรุปผล

- รอด: จำนวน Task ของตัวเอง $\times 10$
- ตาย: ได้ 10 เป็นค่าปลอบใจ พร้อมข้อความเสียใจด้วย
- เงินนับขึ้นจาก 0 แล้วบันทึกลงเซฟครั้งเดียว
- รายชื่อผู้เล่น: ยังเล่นอยู่ / หนีแล้ว / ตาย / ออกไป

หลังจบรอบของตัวเอง

- คนที่จบแล้วคุยกันได้ (เสียงธรรมดา ไม่ 3D)
- คนที่ยังเล่นอยู่ไม่ได้ยินคนที่จบแล้ว และกลับกัน
- ผีไม่สนใจคนที่หนีแล้ว
- แก๊บบัก: ร่างคนที่หนีแล้วตกทะเลลึพื้น

11. เสียงพูด: ลดเสียงรบกวน + มิเตอร์เสียง

29 ก.ย. — ไมค์ราคาถูกทำให้เสียงคีย์บอร์ดดังจนแถบไมค์ขึ้นแดง



มิเตอร์ 2 แถบ

- MIC: เสียงพูดจากไมค์จริง
- GAME: เสียงในเกม เดิน 0.3 / ริ่ง 0.6 / วิทย์ในกระเป๋
- เขียว → เหลือง → แดง พร้อมเส้นบอกระดับ "ดังเกินไป"
- ลากย้ายตำแหน่งมิเตอร์บนจอได้

หน้าตั้งค่าแบบแท็บ

- แท็บ: ทั่วไป / การแสดงผล / เสียง / ปุ่มควบคุม
- เลือกไมค์, เปิด/ปิด ลดเสียงรบกวน และ Gate
- ระดับ Gate ปรับได้ (ค่าเริ่มต้น -45 dB)
- แผงทดสอบเสียง F8 มีเฉพาะ Development Build

12. ผีแบบออนไลน์กลับมาใช้ได้ และผีไล่ตักคนที่ตีไม่ได้

1 ต.ค. — หลัง Pull ไฟล์ผีเวอร์ชันเก่า (เล่นคนเดียว) เข้ามาทับ

อาการที่เจอ (ทดสอบ 30 ก.ย.)

- Client เห็นผี 2 ตัว และตัวหนึ่งไม่หายไป ขวางทาง
- ไฟดับแค่ฝั่ง Host
- ผีไม่ทำดาเมจ และไล่แค่ Host

วิธีแก้

- ทุกระบบ Multiplayer ของผีจาก Week 4
- ผีคิดบน Server เท่านั้น
- ภาพตกใจแสดงเฉพาะคนที่โดน
- สถานะไฟเหมือนกันทุกเครื่อง

รวมของใหม่ของนนพัทธ์

- ในที่มีด เข้าใกล้ 3 ม. = ผีรู้ตัว
- ในที่มีด เสียงดังเกินไป = ผีรู้ตัว (ทุกคน ไม่ใช่แค่คนเดียว)

ปัญหาอื่นของผี (ไม่เกี่ยวกับออนไลน์)

- ผีไล่คนที่หนีไปแล้ว
- ผีไล่คนที่ลัมอยู่

วิธีแก้

- เช็ค "ยังอยู่ในรอบ" → ไม่ไล่คนที่หนีแล้ว
- เช็ค "ล่าได้" (อยู่ในรอบ + ไม่ลัม) → ไม่ไล่ ไม่ตบคนที่ลัม
- เป้าหมายลัมกลางทาง → ผีเลิกไล่ กลับไปลาดตระเวน

ผลลัพธ์หลังแก้

- ผีไม่ไล่คนที่หนีไปแล้ว และคนที่ลัมอยู่
- ผีไม่เสียรอบไปกับคนที่ทำดาเมจไม่ได้

บทเรียน: ก่อนแก้ระบบไหน ต้องดูประวัติ Git ก่อนเสมอ — ไฟล์เก่าที่ Pull เข้ามาทับ ทำให้ระบบที่เคยทำเสร็จแล้วพังได้

13. ล็อบบี้ 3 มิติ ร้านค้า และจุดฝึก

1 – 3 ต.ค. — ผู้เล่นมีตัวละครเดินในล็อบบี้ ก่อนเริ่มเกม

ร้านค้า

- กด E ที่เคาน์เตอร์ เปิดหน้าซื้อของ
- วิทยุราคา 100 — ไม่ได้ฟรีแล้ว
- ซื้อแล้วได้ของในมือทันที
- หักเงินจากเซฟของตัวเอง

จุดฝึกมินิเกม

- ป๊อปคอร์น + เครื่องดื่ม และขายตัว ของจริง จากด่าน
- ฝึกแล้วไม่ได้เงิน และไม่โดนดาเมจ
- ป้ายบอกวิธีเล่นแต่ละโซน
- ป้ายวิธีรับมือผี ฝ่ามาใกล้ กด L ปิดไฟ

กระดานล็อบบี้

- ลูกทีมกด E = Ready
- Host กด E = Start
- Host กด E ค้าง 1.5 วิ ที่ชื่อ = เตะ
- ปุ่ม M เปิดหน้า Lobby แบบ 2D จัดการได้ เหมือนกระดาน จากตรงไหนก็ได้

อื่น ๆ

- ตั้งชื่อห้องได้ และค้นหาห้องด้วยชื่อใน Room Browser
- คนที่ถูกเตะกลับเข้าห้องได้ · ปุ่ม Kick ในเมนู M ด้วย (กดยืนยัน 2 ครั้ง)

14. กฎของไอเทมและเชฟ

2 – 3 ต.ค. — ของมีค่า ต้องเสียได้ และส่งต่อให้เพื่อนได้

1

ซื้อในล๊อบบี้

ไอเทมถาวร 1 ชิ้นต่อชนิดในเชฟ

2

พาเข้าด่าน

เริ่มด่านด้วยของไม่ซ้ำ (สูงสุด 1 ชิ้น/ชนิด)

3

ตาย

ของทุกชิ้นตกที่พื้น เพื่อนเก็บได้ — เรา เสียของ

4

รอด

ของที่ถือออกมา = ของเรา (เก็บของเพื่อนได้)

สำเนาสำรอง (Spare)

- ถือของซ้ำได้ ชั้นที่ 2 เป็น SPARE ใช้ไม่ได้
- มีไว้กด Q ทิ้งให้เพื่อนอย่างเดียว
- กลับล๊อบบี้แล้ว Spare ยังอยู่ ส่งคืนเพื่อนได้
- เริ่มด่านใหม่ = เหลือ 1 ชิ้นต่อชนิด

ปิดช่องโหว่ (3 ต.ค.)

- กด Leave / Alt-F4 กลางด่าน = เหมือนตาย เสียของที่พามา
- ของของคนที่ยกตกที่พื้นให้เพื่อนเก็บ
- Host ออก / เน็ตหลุด / เกมค้าง = ไม่เสียของ
- ชื่อของที่ถืออยู่แล้วไม่ได้

15. เครื่องมือสำหรับทดสอบ

2 – 3 ต.ค. — มีเฉพาะใน Development Build ไม่มีในตัวเกมจริง

แผงโกง (กด F1)

- เงิน +100 / +1000, รีเซตเซฟ, ให้วิทย์
- อมตะ, เต็มเลือด, ล้ม, ตาย
- บินทะลุกำแพง (Noclip)
- เวลา +1 ชม., ทำบอร์ดครบ, เปิดประตูทันที
- เปิด/ปิดไฟ, หยุดผี, วาร์ปไปหาผี, เห็นตำแหน่งผี
- คำสั่งที่กระทบทุกคน ส่งให้ Server ตัดสิน
- ใช้คำสั่งฝั่ง Server ได้เมื่อ Host เป็น Development Build

โหมด Spectate

- ปุ่ม Spectate ใน Room Browser เข้าดูห้องได้แม้ห้องเต็มหรือกำลังเล่น
- ไม่มีตัวละคร ไม่มีใครเห็น ผีไม่สนใจ
- บินอิสระ หรือกด E / Q ตามผู้เล่น
- กล้องตามผู้เล่นเองหลังเปลี่ยนฉาก
- กดเมาส์ซ้ายค้างพูด: ผู้เล่นใกล้ ๆ ได้ยินแบบ 3D
- ห้อง 6 คนรับ Spectate เพิ่มได้ 3 คน

บั๊กที่เจอจากการอ่านโค้ด ไม่ใช่การเดา

สัปดาห์ที่ 1 – 5

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | ผีไล่ได้แค่คนเดียว | โค้ดหาผู้เล่นด้วยการค้นหาแท็ก ซึ่งคืนค่าแค่ตัวแรกที่เจอเสมอ |
| 2 | มินิเกมดับทั้งระบบ | Mirror ปิดวัตถุในฉากที่มี NetworkIdentity ตอนโหลด ถ้าไม่มีเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่ถูกเปิดกลับ |
| 3 | ค่าที่ซิงก์ไม่อัปเดตบนเครื่องโฮสต์ | Mirror ไม่เรียก hook บนเครื่องที่เป็นคนแก้ค่าเอง ต้องสั่งเองเพิ่ม |
| 4 | Editor ขึ้น error ทุกครั้งที่เพิ่มคอมโพเนนต์ | ตั้งชื่อเมธอด static ว่า Reset ซึ่งชนกับชื่อที่ Unity จองไว้ |
| 5 | TaskTimer ไม่บันทึกอะไรเลย | จุดเก็บเวลาอยู่ในโค้ดฝั่งออนไลน์อย่างเดียว จากทดสอบจึงไม่เคยเรียกถึง |
| 6 | Unity ค้างตอน Host กดจบเกม | หยุดเซิร์ฟเวอร์กับโหลดเมนูในเฟรมเดียวกัน — หาเจอจากการไล่ log ทีละชั้น |
| 7 | เข้าห้องเสียงได้ แต่ไม่มีใครได้ยิน | EOS SDK เวอร์ชันที่ใช้ไม่ส่งเสียงให้ตัวเกม — เปลี่ยนไปส่งเสียงผ่าน Mirror |

ทุกตัวหาเจอด้วยการไล่อ่านโค้ด เอกสาร และ log จริง ไม่ได้ลองสุ่มแก้

บั๊กใหญ่สัปดาห์ที่ 6: ไมค์ทำเกมกระตุก

เป็น Major Bug — เจอตอนตรวจโค้ดทั้งโปรเจค 2 ต.ค. แก้แล้ว

ผู้เล่นเจออะไร

- ไม่มีไมค์ / ไมค์ถูก Windows บล็อก / แอปอื่นใช้ไมค์อยู่ → เกมกระตุกทั้งด้าน
- มีไมค์ปกติก็ยังสะดุดเป็นพัก ๆ

สาเหตุ

- เปิดไมค์ไม่ติด → ลองใหม่ทุกเฟรม (60+ ครั้ง/วินาที) และถาม Windows ทุกครั้ง
- อ่านไมค์ที่ไรสร้าง Array ใหม่ ~190 KB/วินาที → Garbage Collector หยุดเกม

วิธีแก้

- ลองเปิดไมค์ใหม่ทุก 3 วินาที
- อ่านไมค์ทีละ 256 ค่า ใช้ Buffer เดิมซ้ำ
- ผล: ขยะหน่วยความจำ 0 byte ต่อเฟรม

60+ → 0.33

ครั้งที่ลองเปิดไมค์ / วินาที

~190 KB → 0

ขยะหน่วยความจำ / วินาที

ปัญหาอื่นที่เจอสัปดาห์ที่ 6 และวิธีแก้

หาสาเหตุให้เจोक่อน แล้วค่อยแก้

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้
ถูกเตะแล้วตัวละครค้าง เข้าใหม่มีผู้เล่นซ้ำ	EOS ตัดการเชื่อมต่อแต่ไม่แจ้ง Mirror	แก้ EOS Transport ให้แจ้ง Mirror ทุกครั้ง
Spectate มองไม่เห็นผู้เล่น แต่ได้ยินเสียง	Mirror ส่งของในฉากให้เฉพาะคนที่มีตัวละคร	ส่งของทั้งหมดให้ Spectate ตอนโหลดฉากเสร็จ
ร่างคนที่หนีแล้วตกทะลุพื้น	ปิด Collider ของร่างที่ยังมีแรงโน้มถ่วง	หยุดร่างไว้กับที่แทน
ผีตบคนที่ล้ม ไม่มีดาเมจ เสียรอบผีฟรี	ผีเช็คแค่คนตาย ไม่เช็คคนล้ม	ผีไม่ไล่ / ไม่ตบคนที่ล้ม
Host กด Start ตอนเพื่อนยังโหลดไม่เสร็จ เพื่อนหลุด	เช็คแค่คนที่มีที่นั่งแล้ว	รอทุกคนโหลดเสร็จก่อนถึงเริ่มได้

Commit สัปดาห์ที่ 6

28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2026 · สัปดาห์ที่ 1 – 5 รวม 29 commit

29 ก.ย. เสียง: มิเตอร์เสียง, ลดเสียงรบกวน + Gate, ตั้งค่าแบบแท็บ, F8

29 ก.ย. ปรับเสียงรบกวน: Gate -45 dB, แลน MIC +8 dB

29 ก.ย. Prototype gameplay loop and match flow

30 ก.ย. หลังจบด้าน: รายชื่อผู้เล่น, เสียงตอนจบ, แกัดกทะเลพื้น, บอร์ดตัว 6 บรรทัด

30 ก.ย. Tune Cinema gameplay objectives and pacing

30 ก.ย. Enable SSAO and clean URP settings

30 ก.ย. ปรับบาลานซ์ Task (2 commit)

1 ต.ค. Ghost: ภู Multiplayer ของ Week 4 + รวมฟีเจอร์ของนพพัทธ์ + แก้บัคผี

1 ต.ค. ล็อบบี้ 3 มิติ, ร้านค้า, จุดฝึก, ชื่อห้อง

1 ต.ค. Lobby: สร้างจุดฝึกป้อปคอร์นใหม่

1 ต.ค. แก้แมทริทยู (สีม่วงใน Build)

2 ต.ค. เตะผู้เล่น, ของตกเมื่อตาย, แก้หลุดตอนถูกเตะ (EOS)

2 ต.ค. ปรับความยากสำหรับเทส

2 ต.ค. แผงโคง F1, สำเนาสำรอง, แก้ร้านค้า/หยิบของ/เตะ

2 ต.ค. Spectator + แก้บั๊ก (ออกกลางด้าน, ล้ม, ผี, ไมค์, ล็อบบี้)

2 ต.ค. ใส่ Shop กลับ (หายตอนแก้บั๊กซื้อของ)

3 ต.ค. ป้ายบอกวิธีกันผีไล่ (กด L)

3 ต.ค. แก้ Spectate ไม่เห็นผู้เล่นที่เข้าก่อน

3 ต.ค. แก้บั๊กโหมด Spectate

สัปดาห์ที่ 6 รวม 21 commit (ไม่นับ merge 2 ครั้ง) · ปรับบาลานซ์ Task นับเป็น 2 · มี 1 commit ชื่อ “.”

คำแนะนำจากอาจารย์สัปดาห์ที่ 5

กำลังทำ

ส่งเกมให้คนอื่นลองเล่น แล้วเก็บ Feedback

“ให้ส่งเกมให้คนอื่นทดลองเล่น และเก็บ Feedback จากผู้เล่น”

สถานะตอนนี้

- ยังทดสอบเต็มรูปแบบไม่ได้ — เพื่อนที่จะมาเล่นยังไม่ว่าง
- ได้ผลเบื้องต้นจากการลองให้เล่นแล้ว (ขวามือ)
- เตรียมไว้แล้ว: ตัวเกมที่ Build แล้วให้เพื่อนเปิดเล่นได้เลย
- เตรียมไว้แล้ว: โหมด Spectate ดูผู้ทดสอบเล่นได้โดยไม่ต้องเข้าไปเป็นผู้เล่น

Feedback ที่ได้แล้ว

- ดูแค่ในล๊อบบี้ ยังเข้าใจยากกว่าต้องทำอะไร และอะไรคืออะไร
- โชนจำลองในล๊อบบี้ยังอธิบายไม่พอ
- รสชาติป๊อปคอร์นไม่มีอะไรบอกว่าอันไหนคืออันไหน
- ไม่มีภาษาไทยเลย

สรุปงานทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนนี้

สัปดาห์ที่ 1 – 6 · 12 สิงหาคม – 4 ตุลาคม 2026

สัปดาห์ที่ 1 – 5 · วางรากฐาน

1	ระบบเซฟที่เข้ารหัส	AES-256 แห่ส่งข้อมูลเดียวของเกม
2	ห้องและการจับคู่	สร้าง / หา / ล้อกรหัส ผ่าน EOS
3	รี้อระบบเพื่อนให้ออนไลน์	ให้เซิร์ฟเวอร์เป็นคนตัดสินใจ
4	ทดสอบไม่ต้องเปิดห้อง	โค้ดชุดเดียว ไขได้ทั้งสองโหมด
5	ระบบ Match	เฟส นาฬิกา ทางออก จบเกม 3 ทาง
6	ความยาก 4 ระดับ	ปรับได้จาก Inspector
7	ผีและมินิเกมหลายคน	เล่นพร้อมกัน 6 คนได้
8	เมนูหลัก ห้องรอ ตั้งค่า	Ready – Start, เมนู Esc
9	เสียงพูด 3D และวิทยุ	25 เมตร + วิทยุไม่จำกัดระยะ

สัปดาห์ที่ 6 · เล่นได้ครบหนึ่งด้าน

10	อุปกรณ์การเล่นทั้งด้าน	00:00 – 07:00 หน้าสรุปผลและเงิน
11	ลดเสียงรบกวน + มิเตอร์	Noise Gate, MIC/GAME ให้ผู้ใช้
12	ผีแบบออนไลน์	ภูคิน + ผีไม่ไล่คนที่ลัม/หนีแล้ว
13	ลิอบบี้ 3 มิติ	ร้านค้า จุดฝึก กระดาน เตะผู้เล่น
14	กฎของไอเทมและเซฟ	ของตกเมื่อตาย, Spare, ออก = เสียของ
15	เครื่องมือทดสอบ	แพงโก F1 และโหมด Spectate
!	แก๊บบัก	Major Bug ไม่ค์ทำเกมกระตุก + อีก 5 ตัว

รวม 50 commit · เขียนเอง 9,000+ บรรทัด + 15 สคริปต์ใหม่ · รี้อให้ออนไลน์ 1,460+ บรรทัด · บั๊กใหญ่ที่หาต้นตอเจอ 18 ตัว